Tổng hợp và biên soạn: .....

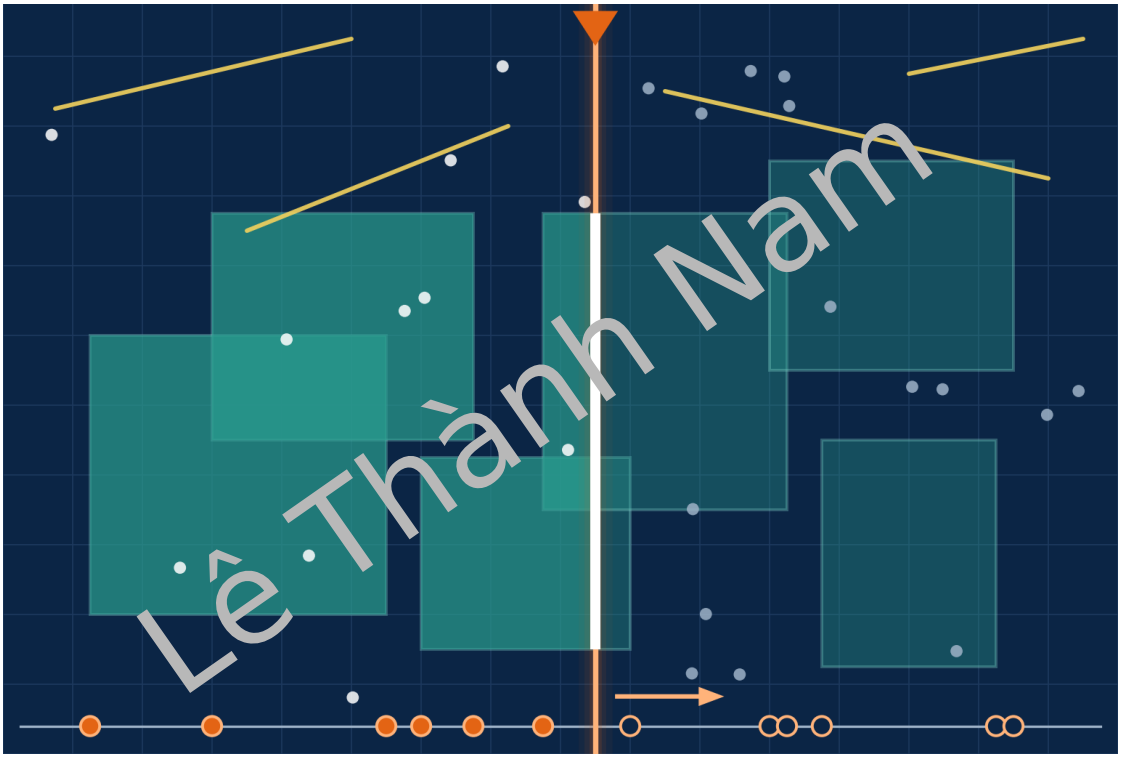
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

TẬP 1

ĐƯỜNG QUÉT

SWEEP LINE · KĨ THUẬT QUÉT TRONG TIN HỌC

Lý thuyết từ cơ bản đến nâng cao



Đường quét chỉ dừng ở các sự kiện; điều duy nhất cần nhớ là những gì đang nằm trên nó.

15	5	45
BÀI HỌC	CHƯƠNG	BÀI LUYỆN TẬP

01 **NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT** · Bài 1–3

02 **QUÉT VỚI CẤU TRÚC DỮ LIỆU** · Bài 4–7

03 **QUÉT VỚI CÂY PHÂN ĐOẠN VÀ NGĂN XẾP** · Bài 8–10

04 **QUÉT TRONG HÌNH HỌC** · Bài 11–13

05 **ĐƯỜNG QUÉT NÂNG CAO** · Bài 14–15

LỜI NÓI ĐẦU

Hãy tưởng tượng em cầm một chiếc thước kẻ dựng đứng và kéo nó chậm rãi từ trái sang phải trên một tờ giấy chi chít hình chữ nhật, đoạn thẳng và điểm. Ở mỗi thời điểm, thước chỉ chạm vào một vài đối tượng; và trạng thái của những gì nằm dưới thước chỉ thay đổi tại một số ít vị trí đặc biệt: chỗ một hình bắt đầu, chỗ một hình kết thúc, chỗ có một điểm. Đó là toàn bộ ý tưởng của đường quét (sweep line).

Ý tưởng đơn giản ấy biến những bài toán hai chiều tưởng như phải xét mọi cặp đối tượng, mọi ô của một lưới khổng lồ, thành một dãy bài toán một chiều được cập nhật dần. Bài toán "đếm giao điểm của 10^5 đoạn thẳng" không còn là 10^{10} phép thử; bài toán "diện tích hợp của 10^5 hình chữ nhật trên tọa độ 10^9" không còn là 10^{18} ô vuông. Đằng sau gần như mọi lời giải O(n log n) trong hình học tính toán, và rất nhiều bài truy vấn offline trên dãy số, là một đường quét.

Bộ tài liệu này được viết để em nắm vững đường quét một cách có hệ thống, từ phép đếm +1/−1 giản dị tới cây phân đoạn, quét theo góc và thuật toán Shamos–Hoey. Cuốn sách này là:

- Tập 1: Lý thuyết gồm 15 bài học chia thành 5 chương. Nền tảng của đường quét; Quét với cấu trúc dữ liệu; Quét với cây phân đoạn và ngăn xếp; Quét trong hình học; Đường quét nâng cao. Cuối sách có phần Tổng kết (bản đồ nhận diện trong phòng thi) và Phụ lục gồm bộ khung cài đặt cùng 45 bài luyện tập xếp theo từng bài học.

Mỗi bài học không đưa ra thuật toán ngay. Em sẽ được đặt trước một bài toán cụ thể, thử cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy chỗ bế tắc, rồi được dẫn từng bước để nhìn ra sự kiện, trạng thái và thứ tự quét. Mọi ví dụ đều được chạy tay trên hình vẽ.

Mọi chương trình hoàn chỉnh trong sách đã được kiểm chứng hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn viết độc lập bằng Python trên hàng nghìn bộ dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ (có chủ ý tạo nhiều trường hợp trùng tọa độ, chạm biên, thẳng hàng), và chạy thử trên dữ liệu lớn nhất để đo thời gian. Chương trình viết bằng C++ chuẩn C++14, đọc ghi theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả với Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Mỗi bài học đi theo cùng một con đường, giống như cách một người giỏi thật sự suy nghĩ khi gặp bài mới:

Phần	Nội dung
Khởi động	Một câu hỏi nhỏ, gần gũi để em bắt đầu nghĩ.
Bài toán	Đề bài cụ thể, có ví dụ và hình minh họa.
Ý tưởng ngây thơ	Cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, kèm phần đếm số phép tính.
Bế tắc	Chỉ ra chính xác vì sao cách ngây thơ chậm, và đặt câu hỏi dẫn tới ý tưởng mới.
Phá bế tắc	Từng bước: chọn sự kiện, chọn trạng thái, chọn thứ tự quét và quy tắc phá hòa, chạy tay, chứng minh, chương trình.
Mở rộng	Các biến thể thường gặp trong đề thi.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Ghi nhớ	Tóm tắt những điều cốt lõi nhất.
Luyện tập	Các bài luyện tập liên quan (đề đầy đủ ở Tập 2) và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định.

Khung	Ý nghĩa
KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
BÀI TOÁN	Đề bài chính thức.
CÔNG THỨC	Công thức, khung thuật toán, điều kiện cần và đủ.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp.
BẾ TẮC	Chỗ cách làm hiện tại không vượt qua được.
ĐIỂM DỪNG TƯ DUY	Câu hỏi em nên tự trả lời trước khi đọc tiếp.
VÌ SAO ĐÚNG?	Lập luận chứng minh tính đúng đắn.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.

Trong mọi hình vẽ, đường quét luôn được vẽ bằng màu cam; những gì đang "sống" trên đường quét (trạng thái) được tô đậm; những gì đã đi qua được tô nhạt.

Chuỗi tư duy của mọi bài: tình huống → cách ngây thơ → bế tắc → sự kiện → trạng thái → thứ tự và phá hòa → chạy tay → chứng minh → chương trình → mở rộng.

Lê Thành Nam

BA CÂU HỎI CỦA MỌI ĐƯỜNG QUÉT

1. Sự kiện là gì? Ở đâu trạng thái thay đổi? Giữa hai sự kiện liên tiếp, điều gì đứng yên?

2. Trạng thái là gì? Cần nhớ gì về những đối tượng đang cắt đường quét, và cấu trúc dữ liệu nào cập nhật được điều đó nhanh?

3. Thứ tự quét là gì? Sắp theo khóa nào, và khi nhiều sự kiện trùng tọa độ thì xử lí cái nào trước?

Hãy đọc với giấy và bút bên cạnh. Mỗi khi gặp khung ĐIỂM DỪNG TƯ DUY, hãy che phần sau lại và tự trả lời ba câu hỏi trên trước khi đọc tiếp.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY 3

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT 6

Bài 1. Đường quét là gì: Sự kiện, trạng thái và quy tắc phá hòa 7

Bài 2. Đo trên các khe: Độ dài phủ, mảng hiệu và nén tọa độ 15

Bài 3. Quét kết hợp tham lam: Chọn cuộc họp và phân phòng 22

CHƯƠNG 2. QUÉT VỚI CẤU TRÚC DỮ LIỆU 29

Bài 4. Quét và cây Fenwick: Đếm giao điểm đoạn ngang, đoạn dọc 30

Bài 5. Truy vấn offline: Đếm điểm trong hình chữ nhật 37

Bài 6. Quét theo chỉ số: Số giá trị phân biệt trên đoạn 43

Bài 7. Quét và tập hợp có thứ tự: Cặp điểm gần nhất 49

CHƯƠNG 3. QUÉT VỚI CÂY PHÂN ĐOẠN VÀ NGĂN XẾP 55

Bài 8. Cây phân đoạn trên đường quét: Diện tích hợp các hình chữ nhật 56

Bài 9. Đổi vai điểm và hình: Cửa sổ chứa nhiều điểm nhất 63

Bài 10. Ngăn xếp đơn điệu: Hình chữ nhật lớn nhất 69

CHƯƠNG 4. QUÉT TRONG HÌNH HỌC 74

Bài 11. Tích có hướng và bao lồi bằng đường quét 75

Bài 12. Quét theo góc: Đếm tam giác chứa gốc tọa độ 82

Bài 13. Phát hiện giao cắt các đoạn thẳng: Thuật toán Shamos–Hoey 88

CHƯƠNG 5. ĐƯỜNG QUÉT NÂNG CAO 95

Bài 14. Cây khung nhỏ nhất theo khoảng cách Manhattan 96

Bài 15. Quét đầu mút phải, giữ đáp án cho mọi đầu mút trái 102

TỔNG KẾT. BẢN ĐỒ NHẬN DIỆN TRONG PHÒNG THI 109

PHỤ LỤC A. BỘ KHUNG CÀI ĐẶT 111

PHỤ LỤC B. 45 BÀI LUYỆN TẬP THEO BÀI HỌC 113

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT

Chương này dạy em kĩ năng nền tảng của cả cuốn sách: nhìn một bài toán trải trên trục số (thời gian, tọa độ) và chỉ dừng lại ở những nơi có chuyện xảy ra. Em sẽ học ba câu hỏi của mọi đường quét (sự kiện là gì, trạng thái là gì, quét theo thứ tự nào), cách đo các đại lượng có độ dài trên các khe, và thấy rằng rất nhiều thuật toán tham lam thực chất là một đường quét với khóa sắp xếp được chọn khéo.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Đường quét là gì: Sự kiện, trạng thái và quy tắc phá hòa
Bài 2. Đo trên các khe: Độ dài phủ, mảng hiệu và nén tọa độ
Bài 3. Quét kết hợp tham lam: Chọn cuộc họp và phân phòng

Lê Thành Nam

BÀI 1. Đường quét: Sự kiện, trạng thái và quy tắc phá hòa

Học xong bài này, em sẽ:

✓ Hiểu ba thành phần của mọi đường quét: **sự kiện**, **trạng thái** và **thứ tự quét**.

✓ Biết vì sao chỉ cần quan sát tại các sự kiện: giữa hai sự kiện liên tiếp, trạng thái **đứng yên**.

✓ Viết được khung quét +1/−1 với `sort` trên các cặp (tọa độ, loại sự kiện), và chọn đúng **quy tắc phá hòa** cho đoạn đóng, đoạn nửa mở.

✓ Tránh được lỗi kinh điển: cùng một tọa độ có cả sự kiện bắt đầu và kết thúc.

KHỞI ĐỘNG

Một nhà hàng ghi lại giờ đến và giờ về của từng vị khách trong ngày. Chủ nhà hàng muốn biết: lúc đông nhất có bao nhiêu khách? để chuẩn bị đủ bàn ghế cho hôm sau.

Nếu em là người quản lí, em sẽ làm gì? Đứng ở cửa với một tờ giấy: mỗi khi có khách vào thì cộng 1, có khách ra thì trừ 1, và nhớ con số lớn nhất từng thấy. Em không cần nhìn đồng hồ từng giây; em chỉ cần ghi chép lúc có người ra vào.

Đó chính là một đường quét: thời gian trôi từ sáng tới tối như một đường thẳng di chuyển, và em chỉ "dừng lại" ở các sự kiện (có người vào, có người ra). Bài học này biến trực giác ấy thành một kĩ thuật chính xác.

BÀI TOÁN. KHÁCH ĐÔNG NHẤT [KHACH]

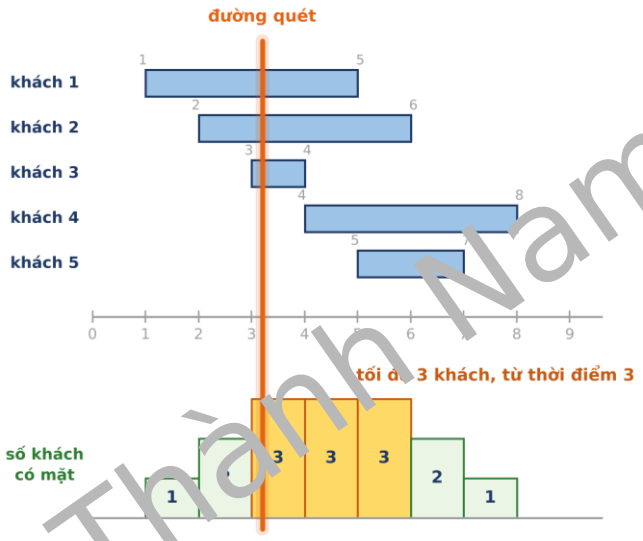
Có n khách. Khách thứ i có mặt trong khoảng thời gian nửa mở $[l_i, r_i)$, tức là có mặt ở mọi thời điểm t với $l_i \le t < r_i$ (khách rời đi đúng lúc r_i). Hãy tìm số khách lớn nhất cùng có mặt tại một thời điểm, và thời điểm sớm nhất đạt được số khách đó.

Dữ liệu vào: Dòng đầu là n ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$). Mỗi dòng tiếp theo chứa l_i, r_i ($0 \le l_i < r_i \le 10^9$).

Kết quả: Hai số: số khách lớn nhất và thời điểm sớm nhất đạt được.

Lê Thành Nam

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
5 1 5 2 6 3 4 4 8 5 7	3 3	Lúc 3 có khách 1, 2, 3. Lúc 4 khách 3 rời đi, khách 4 vừa đến: vẫn 3 người, không phải 4.
2 1 3 3 5	1 1	Khách 1 rời đi đúng lúc khách 2 đến: hai người không bao giờ cùng có mặt.



***Hình 1.1.** Năm khách trên trục thời gian và số khách có mặt trên từng khoảng*

Lê Thành Nam

1. Ý tưởng ngây thơ: Đi qua từng thời điểm

Cách làm tự nhiên nhất là xét từng thời điểm t, đếm xem có bao nhiêu khách thỏa $l_i \le t < r_i$. Vì mọi thời điểm l_i, r_i là số nguyên, số khách chỉ thay đổi tại các thời điểm nguyên, nên chỉ cần thử $t = 0, 1, 2, \ldots,$ max r_i.

Code ý chính: Đếm tại từng thời điểm

```
for (long long t = 0; t <= maxR; t++) {
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (l[i] <= t && t < r[i]) cnt++;
    if (cnt > best) { best = cnt; when = t; }
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

- Vòng ngoài chạy tới 10^9 lần, vòng trong $n = 2 \cdot 10^5$ lần: tổng cộng $2 \cdot 10^{14}$ phép so sánh. Một máy tính làm khoảng 10^8 phép tính mỗi giây: cần hơn 20 ngày.
- Kể cả cải tiến bằng mảng hiệu (cộng 1 tại l_i, trừ 1 tại r_i, rồi cộng dồn) thì vẫn cần một mảng 10^9 phần tử: 4 GB bộ nhớ.

BẾ TẮC

Phần lớn các thời điểm là **vô ích**: từ $t = 5\,000$ tới $t = 5\,999$, nếu không có ai vào ra, số khách giữ nguyên. Ta đang đếm đi đếm lại cùng một con số hàng tỉ lần. Làm sao chỉ xét những thời điểm "có chuyện xảy ra"?

ĐIỂM DỪNG TƯ DUY

Số khách có mặt chỉ có thể **thay đổi** tại những thời điểm nào? Có bao nhiêu thời điểm như vậy? Nếu biết số khách ngay sau thời điểm thay đổi này, làm sao tính số khách ngay sau thời điểm thay đổi tiếp theo mà không đếm lại từ đầu?

Lê Thành Nam

2. Phá bế tắc: Chỉ dừng lại ở các sự kiện

Bước 1 Sự kiện: Nơi trạng thái thay đổi

Số khách có mặt là một hàm bậc thang theo thời gian (Hình 1.1). Nó chỉ nhảy lên tại một l_i và chỉ tụt xuống tại một r_i. Có tất cả **2n** thời điểm như vậy; ta gọi mỗi thời điểm là một **sự kiện** và mô tả nó bằng một cặp (thời điểm, biến thiên):

$$\text{khách } i \longrightarrow \text{hai sự kiện } (l_i, +1) \text{ và } (r_i, -1)$$

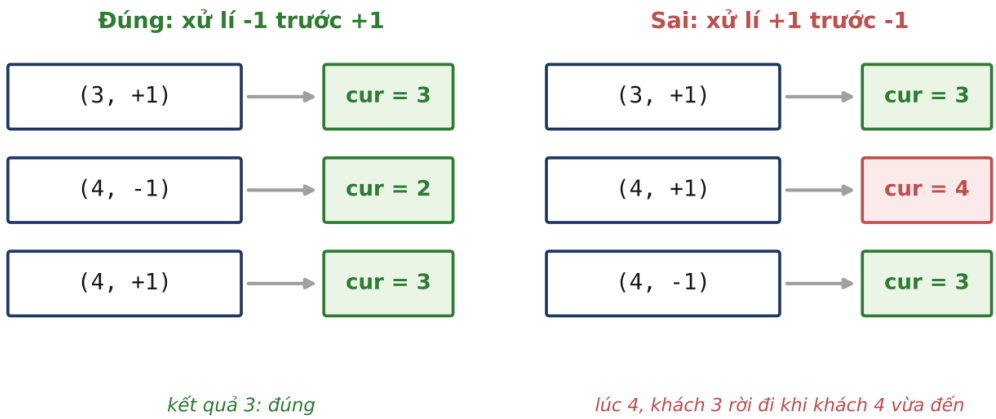
Giữa hai sự kiện liên tiếp, không ai vào cũng không ai ra, nên số khách **đứng yên**. Thay vì 10^9 thời điểm, ta chỉ cần quan sát $2n = 4 \cdot 10^5$ sự kiện.

Bước 2 Trạng thái: Điều cần nhớ khi đi qua sự kiện

Khi đường quét đi qua sự kiện (t, d), số khách thay đổi đúng d. Vậy trạng thái chỉ là **một số nguyên** cur: số khách đang có mặt. Ta không cần biết đó là những khách nào, cũng không cần đếm lại.

Bước 3 Thứ tự quét và quy tắc phá hòa

Sắp xếp 2n sự kiện theo thời điểm tăng dần rồi đi qua lần lượt. Nhưng khi **hai sự kiện trùng thời điểm** thì xử lí cái nào trước? Ở ví dụ 1, lúc 4 có khách 3 rời đi (4, −1) và khách 4 đến (4, +1).



Hình 1.2. *Cùng thời điểm 4: thứ tự xử lí quyết định đúng sai*

Nếu xử lí (4, +1) trước, cur nhảy lên 4 trong chốc lát và chương trình kết luận sai rằng có lúc 4 người cùng có mặt. Với đoạn **nửa mở** [l, r), khách rời đi lúc r không còn có mặt tại r, nên **mọi sự kiện −1 tại t phải được xử lí trước mọi sự kiện +1 tại t**.

Thật may, `sort` trên các cặp `pair<long long, int>` so sánh thành phần thứ nhất trước, bằng nhau thì so thành phần thứ hai; mà −1 < +1. Vậy chỉ một lệnh `sort` là đã đúng thứ tự mong muốn.

KHUNG ĐƯỜNG QUÉT

1. Sự kiện: mỗi đối tượng sinh ra các cặp (tọa độ, loại). Ở đây: $(l_i, +1)$ và $(r_i, -1)$.
2. Thứ tự: sắp xếp tọa độ, phi hoa theo ý nghĩa của bài (đoạn nửa mở: −1 trước +1).
3. Trạng thái: cập nhật khi đi qua từng sự kiện; trả lời câu hỏi tại các thời điểm trạng thái vừa thay đổi.

Độ phức tạp: O(n log n) cho việc sắp xếp, O(n) cho việc quét.

Lê Thành Nam

Bước 4 Chạy tay

Thứ tự	Sự kiện	cur sau sự kiện	best	Ghi chú
1	(1, +1)	1	1	khách 1 đến
2	(2, +1)	2	2	khách 2 đến
3	(3, +1)	**3**	**3**	khách 3 đến, ghi nhận thời điểm 3
4	(4, −1)	2	3	khách 3 rời đi trước
5	(4, +1)	3	3	khách 4 đến: 3 không lớn hơn best
6	(5, −1)	2	3	khách 1 rời đi
7	(5, +1)	3	3	khách 5 đến
8	(6, −1)	2	3	
9	(7, −1)	1	3	
10	(8, −1)	0	3	nhà hàng vắng

Ta cập nhật best khi cur **lớn hơn hẳn** best, nên thời điểm được ghi là thời điểm sớm nhất. Vì trong cùng một thời điểm mọi −1 đứng trước mọi +1, giá trị cur ngay sau sự kiện +1 cuối cùng của thời điểm t chính là số khách có mặt trên khoảng [t, sự kiện tiếp theo).

VÌ SAO ĐÚNG?

Gọi $t_1 < t_2 < \dots$ là các thời điểm có sự kiện. Trên mỗi khoảng $[t_j, t_{j+1})$, tập khách có mặt không đổi, và đó là những khách có $l \le t_j < r$. Số khách này bằng (số sự kiện +1 có tọa độ $\le t_j$) − (số sự kiện −1 có tọa độ $\le t_j$), đúng bằng cur sau khi xử lí xong mọi sự kiện tại t_j. Trước t_1 không có khách nào. Vậy giá trị lớn nhất của cur (đo sau từng sự kiện) là đáp số.

Có một điểm tinh tế: cur cũng được đo **giữa chừng** một nhóm sự kiện cùng thời điểm. Nhờ thứ tự −1 trước +1, các giá trị giữa chừng đi xuống rồi đi lên, không bao giờ vượt quá giá trị cuối nhóm, nên không tạo ra đáp số giả.

Lê Thành Nam

3. Chương trình hoàn chỉnh

KHACH.CPP: Quét 2n sự kiện, O(n log n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("KHACH.INP", "r")) {
        freopen("KHACH.INP", "r", stdin);
        freopen("KHACH.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    // (thời điểm, +1 đến / -1 rời đi)
    vector<pair<long long, int>> ev;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long l, r;
        cin >> l >> r;
        ev.push_back({l, +1});
        ev.push_back({r, -1});
    }
    // cùng thời điểm: -1 đứng trước +1
    sort(ev.begin(), ev.end());
    int cur = 0, best = 0;
    long long when = 0;
    for (auto& e : ev) {
        cur += e.second;
        if (cur > best) { best = cur; when = e.first; }
    }
    cout << best << ' ' << when << '\n';
    return 0;
}
```

Mảng `ev` chứa đúng 2n phần tử; không có mảng nào phụ thuộc vào độ lớn thời gian 10^9.

Thời điểm dùng `long long` cho an toàn, dù 10^9 vẫn vừa `int`: ở các bài sau, tọa độ thường được cộng trừ với nhau.

Lê Thành Nam

4. Mở rộng

Mở rộng 1: Đoạn đóng [l, r]

Nếu khách rời đi **sau** thời điểm r (có mặt cả tại r), thì hai khách [1, 3] và [3, 5] có gặp nhau tại 3. Khi đó +1 phải đứng trước −1 tại cùng thời điểm. Cách đơn giản nhất: thay sự kiện kết thúc (r, −1) bằng (r + 1, −1) khi thời gian là số nguyên, hoặc mã hóa loại sự kiện là 0 cho bắt đầu, 1 cho kết thúc.

Mở rộng 2: Thời điểm có thể là số thực

Đường quét không quan tâm thời điểm là số nguyên hay số thực: nó chỉ cần **so sánh** được các thời điểm. Đây là khác biệt cốt lõi so với mảng hiệu, vốn cần đánh chỉ số.

Mở rộng 3: Biến thiên không chỉ là ±1

Nếu khách i đi theo nhóm w_i người, sự kiện trở thành $(l_i, +w_i)$ và $(r_i, -w_i)$. Khung thuật toán giữ nguyên. Cẩn thận phá hòa: muốn giữ thứ tự "rời đi trước", khóa thứ hai phải phân biệt được loại sự kiện chứ không phải giá trị w.

BẪY THƯỜNG GẶP

Phá hòa sai (+1 trước −1 với đoạn nửa mở): đáp số lớn hơn thực tế. Hãy luôn tự hỏi: *tại cùng một tọa độ, hai đối tượng có được coi là chạm nhau không?*

Tạo mảng theo thời gian (10^9 phần tử): tràn bộ nhớ. Đường quét chỉ cần mảng sự kiện.

Cập nhật best với ≥: in ra thời điểm muộn nhất thay vì sớm nhất.

Quên sắp xếp, hoặc sắp xếp hai mảng l và r riêng rồi trộn mà không giữ đúng quy tắc phá hòa.

GHI NHỚ

Đường quét = **sự kiện** + **trạng thái** + **thứ tự quét**.

Giữa hai sự kiện liên tiếp, trạng thái đứng yên: chỉ cần quan sát O(n) sự kiện thay vì cả trục tọa độ.

Mỗi đoạn [l, r) sinh hai sự kiện (l, +1), (r, −1); `sort` cặp số tự động đặt −1 trước +1.

Quy tắc phá hòa phản ánh đúng câu hỏi "chạm nhau có tính không?": đoạn nửa mở: kết thúc trước; đoạn đóng: bắt đầu trước.

Lê Thành Nam

LUYỆN TẬP

Mã bài	Tên	Nội dung và gợi ý
QUAYTHU	QUẦY THU NGÂN	Mỗi khách cần quầy trong một đoạn thời gian **đóng** [l, r]. Tìm số quầy ít nhất. *Gợi ý:* Đoạn đóng: tại cùng thời điểm, bắt đầu xử lí trước kết thúc.
DONGNHAT	GIỜ CAO ĐIỂM	Liệt kê mọi khoảng thời gian (đã gộp) có số hành khách đạt giá trị lớn nhất. *Gợi ý:* Ghi lại các khe đạt giá trị lớn nhất rồi gộp các khe liền nhau.
CHONGLAN	GẶP GỠ	Đếm số cặp đại biểu có thời gian gặp nhau ít nhất D phút. *Gợi ý:* Co mỗi đoạn thành [l, r − D] rồi đếm số cặp đoạn đóng giao nhau.

Tự kiểm tra nhanh

1. Ba khách [0, 10), [10, 20), [5, 15). Lúc đông nhất có mấy người? *(Đáp số: 2, ví dụ lúc 5 hoặc lúc 10)*